

Reflection Template

Table of Contents

创作心得模板

结论

这次作业最重要的收获不是写出某个函数，而是第一次按 RoboMaster 电控系统的思路，把“输入、状态、控制、反馈、安全”连成一条完整链路。

可以这样写

一开始我以为这个题目就是写几个电机控制函数，但拆开要求后发现，真正难的是系统结构。步兵机器人不是单独一个底盘，也不是单独一个云台，它需要在移动时保持云台稳定，还要能在异常情况下及时停机。所以我先没有直接写 `main.c` 里的大循环，而是把程序拆成了 `remote`、`chassis`、`gimbal`、`pid`、`app` 和 `bsp_port`。

我对底盘部分的理解是：遥控输入给的是车体速度 $v_x/v_y/w_z$ ，电机真正需要的是四个轮子的目标速度，所以中间必须有一层运动学解算。X 型全向轮的价值就在于可以把平移和旋转组合起来，但它也要求轮子方向和编号一致，否则车的实际运动会和预期相反。

我对云台部分的理解是：云台控制不能只看电机有没有转，而要看角度有没有跟上目标。题目要求使用陀螺仪反馈而不是电机编码器，这是因为云台最终要稳定的是姿态角，不是电机轴转了多少。Pitch 角度限位也是必须做的，因为机械限位被撞到后，轻则 PID 震荡，重则损坏机构。

我认为安全保护是这类机器人电控的底线。代码里我优先做了输出限幅、急停和 Pitch 限位。因为比赛现场最怕的不是功能少，而是机器人失控。即使后续继续扩展发射机构、裁判系统、视觉通信，也应该先保证任何状态下都有办法停下来。

这份代码还有很多可以继续完善的地方，比如真实编码器速度换算、IMU 驱动、串口协议校验、小陀螺参数整定和底盘跟随云台的实车调参。但通过这次作业，我已经理解了一

个 RM 电控工程最基本的组织方式：先定义模块边界，再确定数据流，最后逐项接入硬件并测试。

必须改成自己的内容

提交前要把下面这些内容替换成自己的真实情况：

- 使用的 STM32 型号。
- 使用的开发板或自制板。
- 哪些功能真实上板测试过。
- 哪些功能只是软件接口完成。
- 遇到过什么 bug。
- 自己怎么定位问题。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:92